

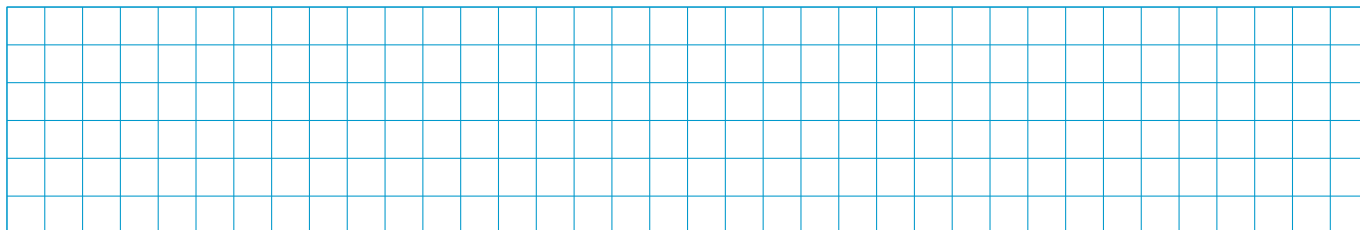
Dénombrement

I Partie d'un ensemble

Définition : Soit E un ensemble.

- On dit qu'un ensemble A est une **partie** de E si tous les éléments de A sont des éléments de E . On écrit dans ce cas $A \subseteq E$.
- L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

💡 **Exemple :** Notons E l'ensemble des élèves du groupe de spécialité maths 4.



💡 **Exemple :**

1. Si $E = \{0; 1; 2; 3\}$ alors $\emptyset$, $\{0; 1\}$, $\{0\}$, $\{0; 2\}$ sont des parties de E .
2. $\{0; 2024\}$ et $\mathbb{Z}$ sont des parties de $\mathbb{R}$.

💬 **Vocabulaire :** Une partie à 1 élément s'appelle un **singleton**. Une partie à 2 éléments s'appelle une **paire**.

📌 **Remarque :** Tout ensemble E contient au moins deux parties : l'ensemble vide et lui-même. Autrement dit, nous avons toujours $\emptyset \subseteq E$ et $E \subseteq E$.

Propriété : Nombre de parties d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini à n éléments. Le nombre de parties de E est égal à 2^n . Autrement dit :

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n.$$

Démonstration :

Lorsque l'on cherche à construire une partie de E , pour chaque élément de E il y a deux choix possibles : soit il est dans cette partie, soit il n'y est pas.

Si un élément est dans cette partie, on peut considérer qu'on lui affecte la valeur 1, et la valeur 0 sinon.

Ainsi, cela revient à déterminer le nombre de n -uplets de $\{0; 1\}$, ou encore le cardinal de l'ensemble $\{0; 1\}^n$.

On sait que $\text{Card}(\{0; 1\}) = 2$, et par conséquent, d'après la propriété sur le cardinal du produit cartésien, on a :

$$\text{Card}(\{0; 1\}^n) = 2^n.$$

